



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(DCCMAPI)

ANTHONY IRLAN MARQUES LUZ

RESPOSTAS: CAPÍTULO 2
REDES DE COMPUTADORES 5ed (TANENBAUM & WETHERALL)

Trabalho apresentado como requisito parcial
para a disciplina de **Redes de computadores**
(PPGCC016), ministrada pelo **Prof. Dr. Rayner**
Gomes Souza.

PICOS – PI
2026

Problemas

2: Um canal sem ruído de 4 kHz tem uma amostra a cada 1 ms. Qual é a taxa máxima de dados desse canal? Como a taxa máxima de dados muda se o canal tiver ruído, com uma relação sinal-ruído de 30 dB?

Resposta:

Em um canal idealmente sem ruído, não existe uma taxa máxima finita imposta apenas pela amostragem. A cada amostra, poderíamos representar uma quantidade arbitrariamente grande de informação, aumentando o número de níveis possíveis do sinal. Assim, se houver 1000 amostras por segundo e cada amostra carregar n bits, a taxa será

$$R = 1000n \text{ bps.}$$

Como n poderia crescer sem limite no modelo sem ruído, a taxa teórica também não teria limite superior. Na prática, porém, canais reais têm ruído, e então passa a valer o limite de Shannon:

$$C = H \log_2(1 + S/N).$$

Para um canal de 4 kHz, temos $H = 4000$ Hz. Uma relação sinal-ruído de 30 dB significa:

$$30 = 10 \log_{10}(S/N) \Rightarrow S/N = 10^3 = 1000.$$

Logo,

$$C = 4000 \log_2(1 + 1000) = 4000 \log_2(1001) \approx 39\,863 \text{ bps} = 39,863 \text{ kbps.}$$

Portanto, com ruído, a taxa máxima é aproximadamente

$$\boxed{39,86 \text{ kbps}}.$$

3: Os canais de televisão têm 6 MHz. Quantos bits/s poderão ser enviados, se forem usados sinais digitais de quatro níveis? Suponha um canal sem ruído.

Resposta:

Pelo teorema de Nyquist, a taxa máxima de transmissão em um canal sem ruído é dada por:

$$C = 2H \log_2 V,$$

em que H é a largura de banda do canal e V é o número de níveis distintos do sinal. Neste caso:

$$H = 6 \text{ MHz} = 6 \times 10^6 \text{ Hz}$$

e

$$V = 4.$$

Como $\log_2 4 = 2$, temos:

$$C = 2 \cdot 6 \times 10^6 \cdot 2 = 24 \times 10^6 \text{ bps.}$$

Assim, a taxa máxima é:

$$\boxed{24 \text{ Mbps}}.$$

4: Se um sinal binário for enviado sobre um canal de 3 kHz cuja relação sinal-ruído é de 20 dB, qual será a taxa máxima de dados que poderá ser alcançada?

Resposta:

Devemos considerar dois limites: o limite de Nyquist, por se tratar de um sinal binário, e o limite de Shannon, por haver ruído no canal.

Pelo teorema de Nyquist:

$$C = 2H \log_2 V.$$

Como o sinal é binário, $V = 2$, e como a largura de banda é $H = 3000 \text{ Hz}$:

$$C = 2 \cdot 3000 \cdot \log_2 2 = 6000 \text{ bps.}$$

Agora, pelo limite de Shannon:

$$C = H \log_2(1 + S/N).$$

A relação sinal-ruído é de 20 dB, portanto:

$$20 = 10 \log_{10}(S/N) \Rightarrow S/N = 10^2 = 100.$$

Logo:

$$C = 3000 \log_2(101) \approx 19\,975 \text{ bps} \approx 19,98 \text{ kbps}.$$

Entretanto, a taxa efetiva máxima precisa respeitar o menor dos dois limites. Portanto, o gargalo é o limite de Nyquist:

$$\boxed{6 \text{ kbps}}.$$

5: Qual é a relação sinal-ruído necessária para colocar uma portadora T1 em uma linha de 50 kHz?

Resposta:

Uma portadora T1 transmite a uma taxa de aproximadamente:

$$C = 1,544 \times 10^6 \text{ bps}.$$

Pelo limite de Shannon:

$$C = H \log_2(1 + S/N).$$

Como a largura de banda da linha é $H = 50.000 \text{ Hz}$, temos:

$$1,544 \times 10^6 = 50.000 \log_2(1 + S/N).$$

Isolando o termo logarítmico:

$$\log_2(1 + S/N) = \frac{1,544 \times 10^6}{50.000} = 30,88.$$

Assim:

$$1 + S/N = 2^{30,88}$$

$$S/N = 2^{30,88} - 1.$$

Convertendo para decibéis:

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10}(S/N) \approx 93 \text{ dB}.$$

Logo, a relação sinal-ruído necessária é aproximadamente:

$$\boxed{93 \text{ dB}}.$$

6: Quais são as vantagens da fibra óptica em relação ao cobre como meio de transmissão? Existe alguma desvantagem no uso da fibra óptica em relação ao cobre?

Resposta:

A fibra óptica apresenta várias vantagens importantes em relação ao cobre. A principal é a capacidade de transmissão: fibras ópticas suportam larguras de banda muito maiores, permitindo taxas de dados superiores em longas distâncias. Além disso, a fibra não sofre interferência eletromagnética, não é afetada por surtos elétricos e é mais resistente a ambientes com ruído elétrico intenso.

Outra vantagem é a segurança. Como a fibra transmite luz confinada no núcleo do cabo, é mais difícil interceptar o sinal sem ser detectado. Ela também é mais fina e leve que cabos metálicos equivalentes, o que facilita a instalação em enlaces de alta capacidade.

Apesar disso, há desvantagens. A fibra é mais sensível a curvaturas excessivas e pode quebrar ou perder desempenho se for dobrada além do limite recomendado. Além disso, a comunicação óptica básica é naturalmente unidirecional, exigindo duas fibras ou dois comprimentos de onda para comunicação nos dois sentidos. Por fim, interfaces ópticas costumam ser mais caras que interfaces elétricas tradicionais.

Portanto, a fibra é superior em capacidade, imunidade a interferências e segurança, mas pode ter custo inicial maior e exige mais cuidado físico na instalação.

7: Qual é a largura de banda existente em $0,1 \mu\text{m}$ de espectro em um comprimento de onda de $1 \mu\text{m}$?

Resposta:

A relação entre largura de banda em frequência e intervalo de comprimento de onda é dada aproximadamente por:

$$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2},$$

em que:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad \Delta\lambda = 0,1 \mu\text{m} = 10^{-7} \text{ m}, \quad \lambda = 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}.$$

Substituindo:

$$\Delta f = \frac{3 \times 10^8 \cdot 10^{-7}}{(10^{-6})^2}.$$

$$\Delta f = \frac{30}{10^{-12}} = 3 \times 10^{13} \text{ Hz}.$$

Como $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$:

$$\Delta f = 30.000 \text{ GHz} = 30 \text{ THz}.$$

Portanto, a largura de banda é:

$$\boxed{30.000 \text{ GHz}}.$$

8: Queremos enviar uma sequência de imagens de tela de computador por uma fibra óptica. A tela tem 2.560×1.600 pixels, e cada pixel tem 24 bits. Há sessenta imagens de tela por segundo. Qual é a largura de banda necessária, e quantos micra de comprimento de onda são necessários para essa banda a $1,30 \mu\text{m}$?

Resposta:

Primeiro, calculamos a taxa de bits necessária para transmitir todas as imagens da tela. Cada quadro possui:

$$2560 \times 1600 = 4.096.000 \text{ pixels.}$$

Como cada pixel tem 24 bits:

$$4.096.000 \times 24 = 98.304.000 \text{ bits por quadro.}$$

Como são transmitidos 60 quadros por segundo:

$$R = 98.304.000 \times 60 = 5.898.240.000 \text{ bps.}$$

Logo, a taxa necessária é aproximadamente:

$$R \approx 5,898 \text{ Gbps.}$$

Assumindo, de forma simplificada, 1 bps por 1 Hz, temos:

$$\Delta f = 5,898 \times 10^9 \text{ Hz.}$$

Para converter essa largura de banda em intervalo de comprimento de onda, usamos:

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2 \Delta f}{c}.$$

Com $\lambda = 1,30 \mu\text{m} = 1,30 \times 10^{-6} \text{ m}$ e $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$:

$$\Delta \lambda = \frac{(1,30 \times 10^{-6})^2 \cdot 5,898 \times 10^9}{3 \times 10^8}.$$

$$\Delta \lambda \approx 3,3 \times 10^{-11} \text{ m.}$$

Convertendo para micra:

$$3,3 \times 10^{-11} \text{ m} = 3,3 \times 10^{-5} \mu\text{m.}$$

Portanto:

$$\boxed{R \approx 5,898 \text{ Gbps}}$$

e o intervalo de comprimento de onda necessário é:

$$\Delta\lambda \approx 3,3 \times 10^{-5} \mu\text{m}.$$

9: O teorema de Nyquist também se aplica à fibra óptica de alta qualidade em modo único, ou somente ao fio de cobre?

Resposta:

O teorema de Nyquist não depende do tipo de meio físico. Ele é um resultado matemático sobre sinais limitados em banda. Em termos simples, se um sinal não contém componentes de frequência acima de H , então ele pode ser completamente representado por amostras tomadas a uma frequência de pelo menos $2H$.

Assim, o teorema vale tanto para fios de cobre quanto para fibra óptica. O que muda de um meio para outro não é a validade do teorema, mas sim a largura de banda disponível. Uma fibra óptica de boa qualidade pode oferecer uma largura de banda muito maior que um fio de cobre, permitindo taxas de transmissão mais altas, mas ainda sujeitas às relações fundamentais entre largura de banda, níveis de sinal e taxa de dados.

Portanto, o teorema de Nyquist também se aplica à fibra óptica.

10: Em geral, as antenas de rádio funcionam melhor quando o diâmetro da antena é igual ao comprimento das ondas de rádio. Uma variação razoável para o diâmetro das antenas é de 1 cm a 5 m. Que faixa de frequências é coberta por esse intervalo?

Resposta:

A relação entre frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação é:

$$f = \frac{c}{\lambda},$$

em que $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Para uma antena com diâmetro de 1 cm, assumindo $\lambda = 0,01 \text{ m}$:

$$f = \frac{3 \times 10^8}{0,01} = 3 \times 10^{10} \text{ Hz} = 30 \text{ GHz}.$$

Para uma antena com diâmetro de 5 m:

$$f = \frac{3 \times 10^8}{5} = 6 \times 10^7 \text{ Hz} = 60 \text{ MHz}.$$

Assim, a faixa de frequências coberta é aproximadamente:

$$\boxed{60 \text{ MHz a } 30 \text{ GHz}}.$$

13: Calcule o tempo de trânsito de ponta a ponta para um pacote trafegar pelos satélites GEO (altitude: 35.800 km), MEO (altitude: 18.000 km) e LEO (altitude: 750 km).

Resposta:

Considerando que o pacote sobe da Terra até o satélite e depois desce novamente até a Terra, a distância percorrida é aproximadamente duas vezes a altitude do satélite. Assim:

$$t = \frac{2h}{c},$$

em que h é a altitude e $c \approx 300.000 \text{ km/s}$ é a velocidade da luz no vácuo ou no ar, de forma aproximada.

Para GEO:

$$t_{GEO} = \frac{2 \cdot 35.800}{300.000} \approx 0,239 \text{ s} = 239 \text{ ms}.$$

Para MEO:

$$t_{MEO} = \frac{2 \cdot 18.000}{300.000} = 0,120 \text{ s} = 120 \text{ ms}.$$

Para LEO:

$$t_{LEO} = \frac{2 \cdot 750}{300.000} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms}.$$

Portanto:

$$\boxed{GEO \approx 239 \text{ ms}, \quad MEO \approx 120 \text{ ms}, \quad LEO \approx 5 \text{ ms}.}$$

14: Qual é a latência de uma chamada originada no Polo Norte para alcançar o Polo Sul se a chamada for roteada por satélites Iridium? Suponha que o tempo de comutação nos

satélites seja 10 microssegundos e o raio da Terra seja 6.371 km.

Resposta:

No sistema Iridium, podemos aproximar o caminho da chamada da seguinte forma: o sinal sobe do Polo Norte até um satélite LEO, atravessa satélites intermediários até alcançar o satélite sobre o Polo Sul e, por fim, desce até a Terra.

A altitude considerada é 750 km. A distância vertical de subida e descida é:

$$2 \cdot 750 = 1500 \text{ km.}$$

A parte horizontal pode ser aproximada por meia circunferência na altitude dos satélites:

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi(R + h) = \pi(R + h).$$

Com $R = 6371 \text{ km}$ e $h = 750 \text{ km}$:

$$\pi(6371 + 750) = \pi \cdot 7121 \approx 22.370 \text{ km.}$$

Logo, a distância total é aproximadamente:

$$1500 + 22.370 = 23.870 \text{ km.}$$

O tempo de propagação é:

$$t = \frac{23.870}{300.000} \approx 0,0796 \text{ s} = 79,6 \text{ ms.}$$

Além disso, há comutação em seis satélites. Como cada comutação leva $10 \mu\text{s}$:

$$6 \cdot 10 \mu\text{s} = 60 \mu\text{s} = 0,06 \text{ ms.}$$

Portanto, a latência total é aproximadamente:

$$79,6 \text{ ms} + 0,06 \text{ ms} = 79,66 \text{ ms.}$$

Assim:

$$\boxed{\text{latência} \approx 79,6 \text{ ms}}.$$

23: Qual é a taxa de bits máxima alcançável em um modem padrão V.32 se a taxa baud for 1.200 e nenhuma correção de erro for usada?

Resposta:

No modem V.32 considerado no enunciado, há 32 símbolos possíveis na constelação. Portanto, cada símbolo pode representar:

$$\log_2 32 = 5 \text{ bits}.$$

A taxa baud informa quantos símbolos são transmitidos por segundo. Como a taxa é de 1200 bauds:

$$R = 1200 \cdot 5 = 6000 \text{ bps}.$$

Como o enunciado afirma que nenhuma correção de erro é usada, todos esses bits são considerados bits de dados. Portanto:

$$\boxed{6000 \text{ bps}}.$$

24: Quantas frequências um modem full-duplex QAM-64 utiliza?

Resposta:

Um modem full-duplex precisa transmitir nos dois sentidos ao mesmo tempo: um sentido para envio e outro para recepção. Por isso, são usadas duas frequências ou duas faixas de frequência: uma para o canal de subida e outra para o canal de descida.

A modulação QAM-64 em si utiliza variações de amplitude e fase para representar os símbolos. Como são 64 símbolos possíveis, cada símbolo carrega:

$$\log_2 64 = 6 \text{ bits}.$$

Entretanto, a frequência não é modulada no sentido da constelação QAM; ela serve como portadora. Assim, em operação full-duplex, são necessárias:

2 frequências ou faixas de frequência.

25: Dez sinais, cada um exigindo 4.000 Hz, são multiplexados em um único canal utilizando FDM. Qual é a largura de banda mínima exigida para o canal multiplexado? Suponha que as bandas de proteção tenham 400 Hz de largura.

Resposta:

Temos 10 sinais, cada um exigindo 4000 Hz. Portanto, a largura de banda ocupada apenas pelos sinais é:

$$10 \cdot 4000 = 40.000 \text{ Hz.}$$

Entre 10 sinais multiplexados, são necessárias 9 bandas de proteção, pois a proteção aparece entre sinais vizinhos. Cada banda de proteção possui 400 Hz:

$$9 \cdot 400 = 3600 \text{ Hz.}$$

Assim, a largura de banda mínima total é:

$$40.000 + 3600 = 43.600 \text{ Hz.}$$

Portanto:

$43.600 \text{ Hz} = 43,6 \text{ kHz}.$

32: Quanto tempo levará para transmitir um arquivo de 1 GB de um VSAT para outro usando um hub como o mostrado na Figura 2.14? Suponha que o uplink seja de 1 Mbps, o downlink seja de 7 Mbps e a comutação de circuitos seja usada com um tempo de configuração de circuito de 1,2 s.

Resposta:

O enlace de menor taxa é o gargalo da comunicação. Como o uplink é de 1 Mbps e o downlink é de 7 Mbps, o gargalo é:

1 Mbps.

Seguindo a convenção usual do exercício, considere:

$$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes} = 2^{33} \text{ bits}$$

e

$$1 \text{ Mbps} \approx 2^{20} \text{ bps.}$$

O tempo de transmissão pelo gargalo é:

$$t_{tx} = \frac{2^{33}}{2^{20}} = 2^{13} = 8192 \text{ s.}$$

Como a comunicação passa pelo satélite e pelo hub, há quatro trechos de propagação envolvendo a altitude do satélite GEO:

$$t_{prop} = 4 \cdot \frac{35.800}{300.000} \approx 0,48 \text{ s.}$$

Como a comutação de circuitos exige tempo de configuração de 1,2 s, o tempo total é:

$$t_{total} = 1,2 + 8192 + 0,48 = 8193,68 \text{ s.}$$

Convertendo para minutos:

$$8193,68 \text{ s} \approx 136,56 \text{ min.}$$

Portanto:

$$\boxed{t_{total} \approx 8193,68 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 16 \text{ min } 34 \text{ s}}.$$

33: Calcule o tempo de trânsito no problema anterior se for usada a comutação de pacotes.

Suponha que o tamanho do pacote seja de 64 KB, o atraso de comutação no satélite e no hub seja de 10 microssegundos e o tamanho do cabeçalho do pacote seja 32 bytes.

Resposta:

Na comutação de pacotes, o gargalo continua sendo o enlace de 1 Mbps. A diferença é que não há o tempo inicial de configuração de circuito, mas há sobrecarga causada pelos cabeçalhos dos pacotes.

O arquivo possui:

$$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes.}$$

Cada pacote carrega 64 KB de dados, isto é:

$$64 \text{ KB} = 2^{16} \text{ bytes.}$$

Logo, o número de pacotes é:

$$N = \frac{2^{30}}{2^{16}} = 2^{14}.$$

Cada cabeçalho tem 32 bytes:

$$32 \text{ bytes} = 256 \text{ bits} = 2^8 \text{ bits.}$$

Assim, o total de bits transmitidos é:

$$2^{33} + 2^{14} \cdot 2^8 = 2^{33} + 2^{22} \text{ bits.}$$

Transmitindo pelo gargalo de 2^{20} bps:

$$t_{tx} = \frac{2^{33} + 2^{22}}{2^{20}} = 8192 + 4 = 8196 \text{ s.}$$

O atraso de propagação é o mesmo do problema anterior:

$$t_{prop} \approx 0,48 \text{ s.}$$

Há ainda atrasos de comutação nos equipamentos intermediários. Considerando três comutações de $10 \mu\text{s}$:

$$t_{comut} = 3 \cdot 10 \mu\text{s} = 30 \mu\text{s} = 0,00003 \text{ s.}$$

Portanto:

$$t_{total} \approx 8196 + 0,48 + 0,00003 = 8196,48003 \text{ s.}$$

Assim, o tempo de trânsito é aproximadamente:

$$\boxed{8196,48 \text{ s.}}$$

O valor fica um pouco maior que no caso de comutação de circuitos porque a ausência do tempo de configuração é compensada, neste cenário, pela sobrecarga dos cabeçalhos dos pacotes.

37: Três redes de comutação de pacotes possuem n nós cada uma. A primeira rede tem uma topologia em estrela com um switch central, a segunda é um anel bidirecional e a terceira é totalmente interconectada, com um fio interligando cada nó. Quais são as opções de caminhos de transmissão em *hops* no melhor caso, no caso médio e no pior caso?

Resposta:

As três topologias têm comportamentos diferentes em relação ao número de *hops* necessários entre origem e destino.

Topologia	Melhor caso	Caso médio	Pior caso
Estrela	2	2	2
Anel bidirecional	1	$n/4$	$n/2$
Totalmente interconectada	1	1	1

Na rede em estrela, considerando a comunicação entre nós finais, a mensagem passa do nó de origem ao switch central e depois do switch ao nó de destino, totalizando sempre 2 *hops*.

No anel bidirecional, o melhor caso ocorre quando os nós são vizinhos, exigindo apenas 1 *hop*. O pior caso ocorre quando os nós estão em lados opostos do anel, exigindo aproximadamente $n/2$ *hops*. Em média, a distância fica em torno de $n/4$ *hops*.

Na rede totalmente interconectada, todo par de nós possui ligação direta. Portanto, qualquer comunicação exige apenas 1 *hop*.

38: Compare o atraso no envio de uma mensagem de x bits sobre um caminho de k *hops*

em uma rede comutada por circuitos e em uma rede levemente carregada comutada por pacotes. O tempo de configuração de circuitos é de s segundos, o atraso de propagação é de d segundos por *hop*, o tamanho do pacote é de p bits e a taxa de dados é de b bps. Sob quais condições a rede de pacotes tem um atraso mais baixo? Além disso, explique as condições sob as quais uma rede de comutação de pacotes é preferível a uma rede de comutação de circuitos.

Resposta:

Na comutação de circuitos, primeiro é preciso estabelecer o circuito. Se o tempo de configuração é s , o tempo para transmitir x bits a uma taxa b é x/b , e o atraso de propagação por *hop* é d , então, em um caminho com k *hops*, o atraso total é:

$$T_{\text{circuito}} = s + \frac{x}{b} + kd.$$

Na comutação de pacotes, não há tempo inicial de estabelecimento de circuito. O emissor começa a transmitir imediatamente. Porém, o último pacote precisa ser retransmitido pelos roteadores intermediários. Como há $k - 1$ retransmissões intermediárias e cada pacote tem p bits, o atraso total é:

$$T_{\text{pacotes}} = \frac{x}{b} + (k - 1)\frac{p}{b} + kd.$$

A comutação de pacotes terá menor atraso quando:

$$T_{\text{pacotes}} < T_{\text{circuito}}.$$

Substituindo:

$$\frac{x}{b} + (k - 1)\frac{p}{b} + kd < s + \frac{x}{b} + kd.$$

Cancelando os termos comuns:

$$(k - 1)\frac{p}{b} < s.$$

Logo, a rede comutada por pacotes é mais rápida quando:

$$\boxed{s > \frac{(k - 1)p}{b}}.$$

Além disso, a comutação de pacotes costuma ser preferível quando o tráfego é intermitente ou em rajadas, pois permite compartilhamento estatístico dos enlaces. Ela também é mais flexível diante de falhas, já que os pacotes podem seguir rotas alternativas. Por outro lado, a comutação de circuitos é mais adequada quando se deseja reserva fixa de recursos, atraso previsível e fluxo contínuo de dados por longo período.

39: Suponha que x bits de dados do usuário tenham de ser transmitidos por um caminho de k hops em uma rede comutada por pacotes como uma série de pacotes, cada um contendo p bits de dados e h bits de cabeçalho, sendo $x \gg p + h$. A taxa de bits das linhas é b bps e o atraso de propagação é desprezível. Que valor de p minimiza o atraso total?

Resposta:

O número de pacotes necessários é aproximadamente:

$$\frac{x}{p}.$$

Cada pacote transmite p bits de dados mais h bits de cabeçalho. Portanto, o total de bits transmitidos pela origem é:

$$\frac{x}{p}(p + h).$$

O tempo gasto pela origem para colocar esses bits na linha é:

$$\frac{(p + h)x}{pb}.$$

Depois que a origem transmite todos os pacotes, o último pacote ainda precisa atravessar os $k - 1$ enlaces intermediários. Cada retransmissão do último pacote custa:

$$\frac{p + h}{b}.$$

Logo, o tempo total é:

$$T(p) = \frac{(p + h)x}{pb} + \frac{(k - 1)(p + h)}{b}.$$

Reorganizando:

$$T(p) = \frac{x}{b} + \frac{xh}{pb} + \frac{(k-1)p}{b} + \frac{(k-1)h}{b}.$$

Os termos que dependem de p são:

$$\frac{xh}{pb} + \frac{(k-1)p}{b}.$$

Para minimizar, derivamos em relação a p e igualamos a zero:

$$\frac{dT}{dp} = -\frac{xh}{bp^2} + \frac{k-1}{b} = 0.$$

Assim:

$$\frac{k-1}{b} = \frac{xh}{bp^2}.$$

Cancelando b :

$$k-1 = \frac{xh}{p^2}.$$

Logo:

$$p^2 = \frac{xh}{k-1}.$$

Portanto, o tamanho de dados por pacote que minimiza o atraso é:

$$p = \sqrt{\frac{xh}{k-1}}.$$

51: Com que velocidade um usuário de cabo recebe dados se a rede estiver ociosa?

Suponha que a interface do usuário seja:

- (a) Ethernet a 10 Mbps;
- (b) Ethernet a 100 Mbps;
- (c) Wireless a 54 Mbps.

Resposta:

A taxa recebida pelo usuário será limitada pelo menor valor entre a taxa do canal descendente da rede a cabo e a taxa da interface entre o modem a cabo e o computador do usuário.

Considerando o canal descendente de 27 Mbps, temos:

$$R_{\text{usuario}} = \min(R_{\text{cabo}}, R_{\text{interface}}).$$

(a) Ethernet a 10 Mbps:

$$R = \min(27, 10) = 10 \text{ Mbps.}$$

(b) Ethernet a 100 Mbps:

$$R = \min(27, 100) = 27 \text{ Mbps.}$$

(c) Wireless a 54 Mbps:

$$R = \min(27, 54) = 27 \text{ Mbps.}$$

Portanto:

(a) 10 Mbps, (b) 27 Mbps, (c) 27 Mbps.
--

Essa resposta assume a rede a cabo ociosa e que a interface local não está sendo compartilhada com outros usuários.